

Hiệu quả và An toàn của Vắc-xin mRNA-1273 chống lại SARS-CoV-2

L.R. Baden, H.M. El Sahly, B. Essink, K. Kotloff, S. Frey, R. Novak, D. Diemert, S.A. Spector, N. Roupheal, C.B. Creech, J. McGettigan, S. Khetan, N. Segall, J. Solis, A. Brosz, C. Fierro, H. Schwartz, K. Neuzil, L. Corey, P. Gilbert, H. Janes, D. Follmann, M. Marovich, J. Mascola, L. Polakowski, J. Ledgerwood, B.S. Graham, H. Bennett, R. Pajon, C. Knightly, B. Leav, W. Deng, H. Zhou, S. Han, M. Ivarsson, J. Miller, và T. Zaks, cho Nhóm nghiên cứu COVE*

Tóm tắt

ĐỊNH NGHĨA

Vắc-xin cần thiết để ngăn ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do coronavirus 2019 (Covid-19) và bảo vệ những người có nguy cơ cao mắc các biến chứng. Vắc-xin mRNA-1273 là một loại vắc-xin dựa trên mRNA được bọc trong hạt nanolipid, mã hóa cho protein gai điểm ổn định dạng tiền phân tiết của vi rút viêm đường hô hấp cấp nghiêm trọng do coronavirus 2 (SARS-CoV-2), vi rút gây ra bệnh Covid-19.

PHƯƠNG PHÁP

Thử nghiệm ngẫu nhiên giai đoạn 3, đối chứng mù quan sát viên, đối chứng giả dược này được thực hiện tại 99 trung tâm trên khắp Hoa Kỳ. Những người có nguy cơ cao mắc SARS-CoV-2 hoặc biến chứng của nó được phân chia ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1:1 để nhận hai liều tiêm cơ bắp của vắc-xin mRNA-1273 (100 µg) hoặc giả dược cách nhau 28 ngày. Điểm cuối chính là việc ngăn chặn bệnh Covid-19 với thời điểm khởi phát ít nhất 14 ngày sau liều thứ hai ở những người chưa từng bị nhiễm SARS-CoV-2 trước đó.

KẾT QUẢ

Thử nghiệm đã tuyển chọn 30,420 tình nguyện viên được phân chia ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1:1 để nhận vắc-xin hoặc giả dược (15,210 tình nguyện viên trong mỗi nhóm). Hơn 96% tình nguyện viên đã nhận cả hai liều, và 2.2% có bằng chứng (huyết thanh học, vi sinh học hoặc cả hai) về nhiễm SARS-CoV-2 ở thời điểm cơ sở. Bệnh Covid-19 triệu chứng được xác nhận ở 185 tình nguyện viên trong nhóm giả dược (56.5 trường hợp trên 1000 năm người; khoảng tin cậy 95%, CI, 48.7 đến 65.3) và 11 tình nguyện viên trong nhóm mRNA-1273 (3.3 trường hợp trên 1000 năm người; CI 95%, 1.7 đến 6.0); hiệu quả của vắc-xin là 94.1% (CI 95%, 89.3 đến 96.8%; $P < 0.001$). Hiệu quả tương tự trong các phân tích phụ chính, bao gồm đánh giá 14 ngày sau liều đầu tiên, phân tích bao gồm tình nguyện viên có bằng chứng về nhiễm SARS-CoV-2 ở thời điểm cơ sở, và phân tích trong tình nguyện viên 65 tuổi trở lên. Bệnh Covid-19 nghiêm trọng xảy ra ở 30 tình nguyện viên, với một trường hợp tử vong; tất cả 30 đều ở nhóm giả dược. Phản ứng tạm thời và vừa phải sau khi tiêm vắc-xin mRNA-1273 xảy ra thường xuyên hơn. Sự cố nghiêm trọng hiếm gặp, và tỷ lệ tương đương giữa hai nhóm.

Tên đầy đủ, học vị và liên kết của tác giả được liệt kê trong Phụ lục. Gửi yêu cầu in lại đến Tiến sĩ El Sahly tại Bộ môn Virologia Moleculer và Vi khuẩn học và Khoa Nội khoa, 1 Baylor Plaza, BCM-MS280, Houston, TX 77030, hoặc qua địa chỉ email hana.elsahly@bcm.edu; hoặc đến Tiến sĩ Baden tại Bộ phận Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Brigham và Women, 15 Francis St., PBB-A4, Boston, MA 02115, hoặc qua địa chỉ email

lbaden@bwh.harvard.edu.

- Một danh sách đầy đủ thành viên của Nhóm nghiên cứu COVE được cung cấp trong Phụ lục bổ sung, có sẵn tại NEJM.org.

Tiến sĩ Baden và El Sahly đã đóng góp như nhau vào bài viết này.

Bài viết này được xuất bản vào ngày 30 tháng 12 năm 2020 và cập nhật vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 tại NEJM.org.

N Engl J Med 2021;384:403-16. DOI: 10.1056/NEJMoa2035389 Copyright © 2020 Massachusetts Medical Society.

KẾT LUẬN

Vắc-xin mRNA-1273 đã thể hiện hiệu quả 94.1% trong việc ngăn chặn bệnh Covid-19, bao gồm cả bệnh nặng. Ngoại trừ phản ứng cục bộ và toàn thân tạm thời, không phát hiện vấn đề an toàn nào khác. (Được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Nghiên cứu Y tế Cấp cao và Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm và Miễn dịch, số đăng ký thử nghiệm lâm sàng, NCT04470427.)

n engl j med 384;5 nejm.org 4 tháng 2 năm 2021

Tạp chí Y học New England được sản xuất bởi NEJM Group, một bộ phận của Hội Y học Massachusetts. Tải xuống từ nejm.org vào ngày 3 tháng 9 năm 2026.

The new engl and jour nal of medicine

Việc xuất hiện vào tháng 12 năm 2019 của một coronavirus mới, vi rút viêm đường hô hấp cấp nghiêm trọng do coronavirus 2 (SARSCoV-2), đã gây ra hậu quả thảm khốc trên toàn cầu. Các biện pháp kiểm soát như việc sử dụng khẩu trang, **A Quick Take is available at** giãn cách vật lý, xét nghiệm cho những người tiếp xúc hoặc có triệu chứng, truy vết tiếp xúc và cách ly đã giúp hạn chế sự lây truyền ở những nơi áp dụng nghiêm túc; tuy nhiên, các hành động này đã được thực hiện không đồng đều và đã chứng minh là không đủ để ngăn chặn sự lan rộng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do coronavirus 2019 (Covid-19), bệnh do SARSCoV-2 gây ra. Cần vắc-xin để giảm tỷ lệ mắc và tử vong liên quan đến Covid-19, và nhiều nền tảng đã tham gia vào việc phát triển nhanh chóng các ứng cử viên vắc-xin.¹⁻⁹

Nền tảng vắc-xin mRNA có ưu điểm như một chiến lược phản ứng với đại dịch, do tính linh hoạt và hiệu quả trong thiết kế và sản xuất kháng nguyên miễn dịch. Công việc trước đây đã gợi ý rằng protein gai của coronavirus gây ra đợt bùng phát SARS năm 2002 là mục tiêu phù hợp cho miễn dịch bảo vệ.¹⁰ Nhiều ứng cử viên vắc-xin ở các giai đoạn phát triển khác nhau hiện đang được đánh giá.¹¹⁻¹³ Ngay sau khi chuỗi di truyền của SARS-CoV-2 được xác định vào tháng 1 năm 2020, vắc-xin mRNA-1273, một loại vắc-xin mRNA được bọc trong hạt nanolipid (LNP) biểu hiện protein gai điểm ổn định dạng tiền phân tiết, đã được phát triển bởi Moderna và Trung tâm Nghiên cứu Vắc-xin tại Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm và Miễn dịch (NIAID), thuộc Viện Quốc gia về Y học (NIH).¹⁴ Vắc-xin mRNA-1273 đã chứng tỏ khả năng bảo vệ trong các thí nghiệm thách thức động vật¹⁵ và an toàn và khả năng tạo miễn dịch đáng khích lệ trong các thử nghiệm ban đầu ở người.^{1,4} Hiệu quả và an toàn của một loại vắc-xin mRNA khác, BNT162b2, đã được chứng minh gần đây.<sup

ở 99 địa điểm y tế ổn định tại Hoa Kỳ. Các đối tượng đã nhận liều thử nghiệm đầu tiên từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020. Thử nghiệm được tiến hành theo hướng dẫn Thực hành Lâm sàng Tốt (GCP) và các quy định của chính phủ có liên quan. Hội đồng Đánh giá Đạo đức Trung tâm đã phê duyệt quy trình và biểu mẫu đồng ý. Tất cả các đối tượng đã cung cấp sự đồng ý thông tin viết trước khi đăng ký. An toàn được đánh giá bởi đội ngũ đánh giá an toàn theo quy trình hàng tuần và bởi hội đồng giám sát dữ liệu và an toàn độc lập trên cơ sở liên tục. Nhà tài trợ thuốc mới đang nghiên cứu, Moderna, chịu trách nhiệm về thiết kế tổng thể của thử nghiệm (với sự góp ý từ Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Sinh học Tiên tiến, NIAID, Mạng lưới Dự phòng SARS-

CoV-2 và chủ tịch của thử nghiệm), việc lựa chọn và giám sát địa điểm, và phân tích dữ liệu. Các nhà nghiên cứu chịu trách nhiệm về việc thu thập dữ liệu. Một nhà văn y khoa được tài trợ bởi Moderna đã hỗ trợ trong việc soạn thảo bản thảo để nộp. Các tác giả đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của dữ liệu và sự tuân thủ của thử nghiệm với quy trình. Thử nghiệm vẫn đang tiếp diễn và các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết về dữ liệu cấp cá nhân. Các thành viên nhóm được chỉ định tại Moderna có quyền truy cập không bị che giấu vào dữ liệu để hỗ trợ việc tương tác với các cơ quan quản lý và hội đồng giám sát dữ liệu và an toàn; tất cả các nhân viên khác của thử nghiệm và các đối tượng vẫn chưa biết về phân loại điều trị.

Đối tượng, Phân loại ngẫu nhiên và Che giấu dữ liệu

Đối tượng đủ điều kiện là những người từ 18 tuổi trở lên không có lịch sử đã biết về nhiễm SARS-CoV-2 và có vị trí hoặc hoàn cảnh khiến họ ở trong tình trạng rủi ro đáng kể đối với nhiễm SARS-CoV-2, rủi ro cao đối với bệnh Covid-19 nghiêm trọng, hoặc cả hai. Các tiêu chuẩn bao gồm và loại trừ được cung cấp trong quy trình (có sẵn cùng với nội dung đầy đủ của bài viết này tại NEJM.org). Để tăng đa dạng của dân số thử nghiệm theo hướng dẫn dự thảo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), quá trình lựa chọn địa điểm và tuyển dụng đã được điều chỉnh để tăng số lượng người từ các nhóm sắc tộc và dân tộc thiểu số trong thử nghiệm, ngoài ra còn có những người có rủi ro đối với nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng địa phương. Giới hạn trên cho việc phân loại các đối tượng đã đăng ký được xem xét

n engl j med 384;5 nejm.org 4 tháng 2 năm 2021

Tạp chí Y học New England được sản xuất bởi NEJM Group, một bộ phận của Massachusetts Medical Society. Tải xuống từ nejm.org vào ngày 3 tháng 9 năm 2026.

Hiệu quả và An toàn của Vắc-xin mRNA-1273 SARS-CoV-2

giới hạn trên cho việc phân loại các đối tượng đã đăng ký được xem xét để được "ở rủi ro đối với bệnh nghiêm trọng" tại thời điểm sàng lọc đã được tăng từ 40% lên 50%.¹⁷

Đối tượng được phân loại ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1:1 thông qua việc sử dụng hệ thống phản hồi tương tác trung tâm, để nhận vắc-xin hoặc giả dược. Phân loại được dựa trên tuổi và tiêu chuẩn rủi ro đối với bệnh Covid-19, được phân loại thành các nhóm rủi ro sau: những người 65 tuổi trở lên, những người dưới 65 tuổi có rủi ro cao (ở rủi ro) đối với bệnh Covid-19 nghiêm trọng, và những người dưới 65 tuổi không có rủi ro cao (không ở rủi ro). Những người dưới 65 tuổi được phân loại như có rủi ro đối với bệnh Covid-19 nghiêm trọng nếu họ có ít nhất một trong các yếu tố rủi ro dựa trên tiêu chuẩn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) có sẵn tại thời điểm thiết kế thử nghiệm: bệnh phổi mãn tính (ví dụ, giãn phế quản, viêm phổi tự phát, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hoặc hen suyễn vừa phải đến nặng); bệnh tim mạch (ví dụ, suy tim, bệnh động mạch vành bẩm sinh, bệnh tim bẩm sinh, hoặc huyết áp phổi); béo phì nghiêm trọng (chỉ số khối cơ thể [trọng lượng trong kilogram chia cho bình phương chiều cao trong mét] ≥ 40); tiểu đường (tuýp 1, tuýp 2, hoặc thai kỳ); bệnh gan; hoặc nhiễm HIV.¹⁸

Việc chuẩn bị liều vắc-xin và việc tiêm chủng được thực hiện bởi dược sĩ và người quản lý vắc-xin biết về phân loại điều trị nhưng không có vai trò khác trong việc tiến hành thử nghiệm. Sau khi tiêm chủng hoàn tất, chỉ có nhân viên thử nghiệm không biết về phân loại điều trị mới thực hiện đánh giá và tương tác với các đối tượng. Truy cập mã phân loại ngẫu nhiên được kiểm soát chặt chẽ tại phòng thuốc. Hội đồng giám sát dữ liệu và an toàn đã đánh giá dữ liệu hiệu quả theo nhóm và dữ liệu an toàn không bị che giấu theo đối tượng.

Thử nghiệm Vắc-xin

Vắc-xin mRNA-1273 được cung cấp dưới dạng chất lỏng vô trùng với nồng độ 0.2 mg mỗi mililit, được tiêm vào cơ deltoide theo quy trình hai liều. Tiêm chủng được thực hiện cách nhau 28 ngày, trong cùng một cánh tay, trong thể tích 0.5 ml chứa 100 µg mRNA-1273 hoặc giả dược muối.¹ mRNA-1273 được lưu trữ ở nhiệt độ 2° đến

8°C (35.6° đến 46.4°F) tại các địa điểm lâm sàng trước khi chuẩn bị và tiêm chủng. Không cần pha loãng. Liều có thể được giữ trong kim tiêm trong tối đa 8 giờ ở nhiệt độ phòng trước khi tiêm chủng.

Đánh giá An toàn

Đánh giá an toàn bao gồm việc theo dõi các sự cố bất lợi cục bộ và toàn thân được yêu cầu trong 7 ngày sau mỗi lần tiêm; các sự cố bất lợi không được yêu cầu trong 28 ngày sau mỗi lần tiêm; các sự cố bất lợi dẫn đến việc dừng liều, từ bỏ tham gia thử nghiệm, hoặc cả hai; và các sự cố bất lợi y tế và nghiêm trọng từ ngày 1 đến ngày 759. Tiêu chuẩn phân loại sự cố bất lợi và bảng độc tính được mô tả trong quy trình. Các trường hợp của bệnh Covid-19 và bệnh Covid-19 nghiêm trọng được theo dõi liên tục bởi hội đồng giám sát dữ liệu và an toàn từ thời điểm ngẫu nhiên trở đi.

Điểm cuối chính là hiệu quả của vắc-xin mRNA-1273 trong việc ngăn chặn lần đầu tiên mắc bệnh Covid-19 có triệu chứng với thời điểm khởi phát ít nhất 14 ngày sau liều thứ hai trong nhóm theo quy trình (per-protocol population), trong số những người tham gia có huyết thanh âm tính ở thời điểm cơ sở. Các điểm cuối được đánh giá bởi một ủy ban độc lập không biết về phân loại nhóm. Các trường hợp Covid-19 được xác định là xảy ra ở những người tham gia có ít nhất hai trong số các triệu chứng sau: sốt (nhiệt độ $\geq 38^{\circ}\text{C}$), rét run, đau cơ, đau đầu, viêm họng, hoặc rối loạn vị giác hoặc khứu giác mới, hoặc xảy ra ở những người có ít nhất một dấu hiệu hoặc triệu chứng hô hấp (bao gồm ho, khó thở, hoặc bằng chứng lâm sàng hoặc hình ảnh học của viêm phổi) và ít nhất một mẫu lấy từ niêm mạc mũi họng, mẫu mũi hoặc mẫu nước bọt (hoặc mẫu hô hấp, nếu người tham gia bị nhập viện) dương tính với vi rút SARS-CoV-2 qua xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR). Người tham gia được đánh giá về sự hiện diện của kháng thể gắn kết với protein nhân capsid SARS-CoV-2 (Roche Elecsys, Roche Diagnostics International) và có mẫu lấy từ niêm mạc mũi họng để xét nghiệm PCR (Viracor, Eurofins Clinical Diagnostics) trước mỗi liều tiêm. Những tình nguyện viên bị nhiễm SARS-CoV-2 được theo dõi hàng ngày để đánh giá mức độ nghiêm trọng của triệu chứng trong 14 ngày hoặc cho đến khi triệu chứng biến mất, tùy theo điều nào lâu hơn. Một mẫu lấy từ niêm mạc mũi họng để xét nghiệm PCR và một mẫu máu để xác định bằng chứng huyết thanh học của nhiễm SARS-CoV-2 được thu thập từ những người tham gia có triệu chứng của Covid-19.

Hiệu quả của vắc-xin tại điểm cuối chính được đánh giá trên nhiều nhóm phụ khác nhau, bao gồm các nhóm tuổi (18 đến <65 tuổi, ≥ 65 tuổi), tuổi và nguy cơ sức khỏe đối với bệnh nặng (18 đến <65 tuổi và không có nguy cơ; 18 đến <65 tuổi và có nguy cơ; và ≥ 65 tuổi), giới tính (nữ hoặc nam), nhóm dân tộc và sắc tộc, và nguy cơ mắc bệnh Covid-19 nặng. Nếu số lượng người tham gia trong một nhóm phụ quá nhỏ, nó sẽ được kết hợp với các nhóm phụ khác để phân tích nhóm phụ.

Điểm cuối phụ thứ hai là hiệu quả của mRNA-1273 trong việc ngăn chặn bệnh Covid-19 nặng được xác định bởi một trong các tiêu chí sau: tốc độ hô hấp 30 hoặc hơn hơi mỗi phút; nhịp tim từ 125 lần mỗi phút trở lên; nồng độ oxy trong máu 93% hoặc thấp hơn khi người tham gia đang thở không khí tự nhiên ở mực nước biển hoặc tỷ lệ áp suất riêng phần của oxy so với tỷ lệ oxy trong không khí hít vào dưới 300 mm Hg; suy hô hấp; hội chứng suy hô hấp cấp tính; bằng chứng sốc (áp lực mạch tâm thu <90 mm Hg, áp lực mạch tâm trương <60 mm Hg, hoặc cần dùng thuốc giãn mạch); rối loạn chức năng thận, gan hoặc thần kinh cấp tính đáng kể; nhập viện vào phòng chăm sóc đặc biệt; hoặc tử vong. Các điểm cuối phụ bổ sung bao gồm hiệu quả của vắc-xin trong việc ngăn chặn bệnh Covid-19 sau liều đơn hoặc ngăn chặn bệnh Covid-19 theo định nghĩa trường hợp (CDC) ít nghiêm ngặt hơn: có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh Covid-19 và xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 qua PCR (xem Bảng Phụ lục S1 tại NEJM.org).

Phân tích thống kê

Để phân tích điểm cuối chính, thử nghiệm được thiết kế dựa trên giả thuyết không rằng hiệu quả của vắc-xin mRNA-1273 là 30% hoặc ít hơn. Tổng cộng 151 trường hợp mắc bệnh Covid-19 sẽ cung cấp 90% sức mạnh để phát hiện giảm 60% trong tỷ lệ nguy cơ (tức là 60% hiệu quả vắc-xin), với hai phân tích trung gian được lên kế

hoạch ở khoảng 35% và 70% tổng số trường hợp mục tiêu (151) và với ranh giới một phía O'Brien–Fleming cho hiệu quả và tỷ lệ lỗi một phía toàn bộ là 0.025. Hiệu quả của vắc-xin mRNA1273 có thể được chứng minh tại cả phân tích trung gian hoặc phân tích chính, thực hiện khi tổng số trường hợp mục tiêu đã được quan sát. Hàm chi tiêu alpha của Lan–DeMets được sử dụng để tính toán ranh giới hiệu quả tại mỗi phân tích. Tại phân tích trung gian đầu tiên vào ngày 15 tháng 11 năm 2020, hiệu quả vắc-xin đã được chứng minh theo các tiêu chuẩn thống kê được xác định trước. Ước tính hiệu quả vắc-xin, dựa trên tổng cộng 95 trường hợp được đánh giá (63% tổng số mục tiêu), là 94.5%, với giá trị p một phía nhỏ hơn 0.001 để bác bỏ giả thuyết không rằng hiệu quả vắc-xin sẽ là 30% hoặc ít hơn. Hội đồng giám sát dữ liệu và an toàn đề xuất với nhóm quản lý và nhà tài trợ thử nghiệm rằng các phát hiện về hiệu quả nên được chia sẻ với người tham gia và cộng đồng (chi tiết đầy đủ có sẵn trong quy trình và kế hoạch phân tích thống kê).

Hiệu quả vắc-xin được đánh giá trong nhóm phân tích toàn bộ (người tham gia ngẫu nhiên nhận ít nhất một liều mRNA-1273 hoặc giả dược), nhóm ý định điều trị sửa đổi (người tham gia trong nhóm phân tích toàn bộ không có bằng chứng miễn dịch học hoặc vi sinh học của bệnh Covid-19 vào ngày 1, trước liều đầu tiên), và nhóm theo quy trình (người tham gia trong nhóm ý định điều trị sửa đổi nhận hai liều, không có sai sót lớn trong quy trình). Điểm cuối chính về hiệu quả được đánh giá trong nhóm theo quy trình tại phân tích trung gian và phân tích chính. Người tham gia được đánh giá trong các nhóm điều trị mà họ được phân vào. Hiệu quả vắc-xin được định nghĩa là phần trăm giảm trong tỷ lệ nguy cơ cho điểm cuối chính (mRNA-1273 vs. giả dược). Một mô hình Cox tỷ lệ nguy cơ tỷ lệ được phân tầng sử dụng để đánh giá hiệu quả vắc-xin mRNA-1273 so với giả dược về phần trăm giảm tỷ lệ nguy cơ. (Chi tiết về phân tích hiệu quả vắc-xin được cung cấp trong phần Phương pháp của Phụ lục Thống kê.)

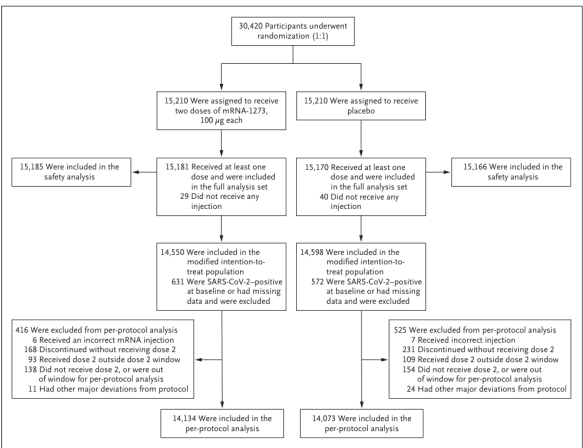
Đánh giá về độ an toàn được thực hiện trên tất cả các đối tượng trong nhóm đánh giá độ an toàn (tức là những người đã nhận ít nhất một liều tiêm và báo cáo về sự kiện bất lợi được yêu cầu). Dữ liệu tóm tắt mô tả (số lượng và phần trăm) cho các đối tượng có bất kỳ sự kiện bất lợi được yêu cầu nào, sự kiện bất lợi không được yêu cầu, sự kiện bất lợi nghiêm trọng không được yêu cầu, sự kiện bất lợi nghiêm trọng, sự kiện bất lợi cần chăm sóc y tế và sự kiện bất lợi dẫn đến việc dừng tiêm hoặc rút khỏi thử nghiệm được cung cấp theo nhóm. Khuôn tin cậy hai bên 95% (phương pháp Clopper-Pearson) được cung cấp cho phần trăm các đối tượng có sự kiện bất lợi được yêu cầu. Sự kiện bất lợi không được yêu cầu được trình bày theo từ điển y tế MedDRA, phiên bản 23.0, thuật ngữ ưu tiên và danh mục lớp cơ quan hệ thống.

Để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý về thời gian theo dõi trung bình ít nhất là 2 tháng

n engl j med 384;5 nejm.org 4 tháng 2 năm 2021

Tạp chí Y học New England được sản xuất bởi NEJM Group, một bộ phận của Massachusetts Medical Society. Tải xuống từ nejm.org vào ngày 3 tháng 9 năm 2026.

Hiệu quả và Độ an toàn của Vắc-xin mRNA-1273 SARS-CoV-2



30,420 Đối tượng đã trải qua
định ngẫu nhiên (1:1)
15,210 Được chỉ định để nhận 15,210 Được chỉ định để nhận
hai liều mRNA-1273, giả dược
100 µg mỗi liều
15,185 Được bao gồm trong phân tích độ an toàn 15,181 Nhận ít nhất một liều 15,170 Nhận ít nhất một liều
15,166 Được bao gồm trong phân tích độ an toàn
trong tập dữ liệu đầy đủ và được bao gồm và được bao gồm trong phân tích độ an toàn
trong tập dữ liệu đầy đủ
29 Không nhận bất kỳ liều nào 40 Không nhận bất kỳ liều nào
nhận bất kỳ liều nào nhận bất kỳ liều nào
14,550 Được bao gồm trong nhóm 14,598 Được bao gồm trong nhóm
ý định điều trị sửa đổi ý định điều trị sửa đổi
631 Có kết quả dương tính SARS-CoV-2 572 Có kết quả dương tính SARS-CoV-2
tại thời điểm cơ sở hoặc có dữ liệu bị thiếu tại thời điểm cơ sở hoặc có dữ liệu bị thiếu
và bị loại bỏ và bị loại bỏ
416 Bị loại bỏ khỏi phân tích theo quy trình 525 Bị loại bỏ khỏi phân tích theo quy trình
6 Nhận liều mRNA sai 7 Nhận liều sai
168 Ngừng mà không nhận liều thứ hai 231 Ngừng mà không nhận liều thứ hai
93 Nhận liều thứ hai ngoài cửa sổ liều thứ hai 109 Nhận liều thứ hai ngoài cửa sổ liều thứ hai
138 Không nhận liều thứ hai, hoặc ra ngoài 154 Không nhận liều thứ hai, hoặc ra ngoài
cửa sổ cho phân tích theo quy trình cửa sổ cho phân tích theo quy trình
11 Có các sai lệch lớn từ quy trình 24 Có các sai lệch lớn từ quy trình
14,134 Được bao gồm trong phân tích 14,073 Được bao gồm trong phân tích
theo quy trình theo quy trình

Hình 1. Nhóm định ngẫu nhiên và Phân tích

Ngày cắt dữ liệu cho phân tích chính xảy ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2020. Tập dữ liệu đầy đủ bao gồm các đối tượng đã trải qua định ngẫu nhiên và nhận ít nhất một liều mRNA-1273 hoặc giả dược; nhóm ý định điều trị sửa đổi bao gồm các đối tượng trong tập dữ liệu đầy đủ không có bằng chứng miễn dịch hoặc virologia của bệnh Covid-19 vào ngày 1 trước liều đầu tiên; và nhóm phân tích theo quy trình bao gồm các đối tượng trong nhóm ý định điều trị sửa đổi đã nhận hai liều, không có sai lệch lớn từ quy trình. Nhóm độ an toàn bao gồm tất cả các đối tượng đã nhận ít nhất một liều tiêm. Trong số các đối tượng đã nhận liều sai, ba đối tượng trong nhóm mRNA-1273 đã nhận ít nhất một liều giả dược và không nhận liều mRNA-1273 và được bao gồm trong nhóm độ an toàn giả dược, và ba nhận một liều giả dược và một liều mRNA-1273 và được bao gồm trong nhóm độ an toàn mRNA-1273; trong nhóm giả dược, tất cả bảy nhận liều mRNA-1273 và được bao gồm trong nhóm độ an toàn mRNA-1273. Các đối tượng đã nhận liều thứ hai ngoài cửa sổ cho phân tích theo quy trình là những người không nhận liều thứ hai giữa 7 ngày trước và 14 ngày sau ngày 29.

sau khi hoàn thành quy trình tiêm hai liều, một phân tích thứ hai được thực hiện với ngày cắt dữ liệu về hiệu quả là ngày 21 tháng 11 năm 2020. Phân tích thứ hai này được coi là phân tích chính về hiệu quả, với tổng cộng 196 trường hợp được phán đoán là bệnh Covid-19 trong nhóm phân tích theo quy trình, vượt quá tổng số trường hợp mục tiêu (151) được chỉ định trong quy trình. Điều này là tăng từ 95 trường hợp được quan sát tại ngày cắt dữ liệu lần phân tích giữa kỳ đầu tiên vào ngày 11 tháng 11 năm 2020. Kết quả từ phân tích chính được trình bày trong báo cáo này. Các phân tích tiếp theo được coi là bổ sung.

Kết quả

Nhóm Đối tượng Thử nghiệm Từ ngày 27 tháng 7 năm 2020 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020, tổng cộng 30,420 đối tượng đã trải qua định ngẫu nhiên, và 15,210 đối tượng trong mỗi nhóm được chỉ định để nhận hai

liều của giả dược hoặc mRNA-1273 (100 µg) (Hình 1).

n engl j med 384;5 nejm.org 4 tháng 2 năm 2021

Tạp chí Y học New England được sản xuất bởi NEJM Group, một bộ phận của Massachusetts Medical Society.
Tải xuống từ nejm.org vào ngày 3 tháng 9 năm 2026.

The new engl and jour nal of medicine

<i>* Bảng 1. Đặc điểm dân số học và lâm sàng tại thời điểm cơ sở.</i>			
Đặc điểm	Giả dược (N=15,170)	mRNA-1273 (N=15,181)	Tổng cộng (N=30,351)
Giới - số lượng người tham gia (%)			
Nam	8,062 (53.1)	7,923 (52.2)	15,985 (52.7)
Nữ	7,108 (46.9)	7,258 (47.8)	14,366 (47.3)
Tuổi trung bình (phạm vi) - năm	51.3 (18–95)	51.4 (18–95)	51.4 (18–95)
Danh mục tuổi và nguy cơ mắc bệnh Covid-19 nặng - số lượng người tham gia (%)†			
18 đến <65 tuổi, không có nguy cơ	8,886 (58.6)	8,888 (58.5)	17,774 (58.6)
18 đến <65 tuổi, có nguy cơ	2,535 (16.7)	2,530 (16.7)	5,065 (16.7)
≥65 tuổi	3,749 (24.7)	3,763 (24.8)	7,512 (24.8)
Thuộc sắc tộc Hispanic hoặc Latino - số lượng người tham gia (%)‡			
Hispanic hoặc Latino	3,114 (20.5)	3,121 (20.6)	6,235 (20.5)
Không phải Hispanic hoặc Latino	11,917 (78.6)	11,918 (78.5)	23,835 (78.5)
Không báo cáo và không xác định	139 (0.9)	142 (0.9)	281 (0.9)
Dân tộc hoặc nhóm sắc tộc - số lượng người tham gia (%)‡			
Da trắng	11,995 (79.1)	12,029 (79.2)	24,024 (79.2)
Da đen hoặc Mỹ gốc Phi	1,527 (10.1)	1,563 (10.3)	3,090 (10.2)
Da Á Đông	731 (4.8)	651 (4.3)	1,382 (4.6)
Người Mỹ bản địa hoặc Alaska Native	121 (0.8)	112 (0.7)	233 (0.8)
Người Hawaii bản địa hoặc Người từ các đảo Thái Bình Dương khác	32 (0.2)	35 (0.2)	67 (0.2)

Nhóm đa sắc tộc	321 (2.1)	315 (2.1)	636 (2.1)
Khác	316 (2.1)	321 (2.1)	637 (2.1)
Không báo cáo và không xác định	127 (0.8)	155 (1.0)	282 (0.9)
Trạng thái SARS-CoV-2 cơ sở - số lượng người tham gia (%)§			
Negativo	14,598 (96.2)	14,550 (95.8)	29,148 (96.0)
Positivo	337 (2.2)	343 (2.3)	680 (2.2)
Dữ liệu thiếu	235 (1.5)	288 (1.9)	523 (1.7)
Kiểm tra RT-PCR cơ sở - số lượng người tham gia (%)			
Negativo	14,923 (98.4)	14,917 (98.3)	29,840 (98.3)
Positivo	95 (0.6)	87 (0.6)	182 (0.6)
Dữ liệu thiếu	152 (1.0)	177 (1.2)	329 (1.1)
Kiểm tra bAb kháng-SARS-CoV-2 cơ sở - số lượng người tham gia (%)			
Negativo	14,726 (97.1)	14,690 (96.8)	29,416 (96.9)
Positivo	303 (2.0)	305 (2.0)	608 (2.0)
Dữ liệu thiếu	141 (0.9)	186 (1.2)	327 (1.1)
Yếu tố nguy cơ mắc bệnh Covid-19 nặng - số lượng người tham gia (%)			
Bệnh phổi mãn tính	744 (4.9)	710 (4.7)	1,454 (4.8)
Bệnh tim mạch nghiêm trọng	744 (4.9)	752 (5.0)	1,496 (4.9)
Béo phì nặng	1,021 (6.7)	1,025 (6.8)	2,046 (6.7)
Đái tháo đường	1,440 (9.5)	1,435 (9.5)	2,875 (9.5)
Bệnh gan	96 (0.6)	100 (0.7)	196 (0.6)
Bệnh HIV	87 (0.6)	92 (0.6)	179 (0.6)

n engl j med 384;5 nejm.org 4 tháng 2 năm 2021

Tạp chí Y học New England được sản xuất bởi NEJM Group, một bộ phận của Massachusetts Medical Society.
Tải xuống từ nejm.org vào ngày 3 tháng 9 năm 2026.

Hiệu quả và An toàn của Vắc-xin mRNA-1273 SARS-CoV-2

Bảng 1. (Tiếp theo.)			
-----------------------------	--	--	--

Đặc điểm	Giả dược (N=15,170)	mRNA-bk1273 (N=15,181)	Tổng cộng (N=30,351)
Chỉ số khối cơ thể¶			
Số lượng người tham gia	15,007	14,985	29,992
Trung bình ± SD	29.3±6.7	29.3±6.9	29.3±6.8

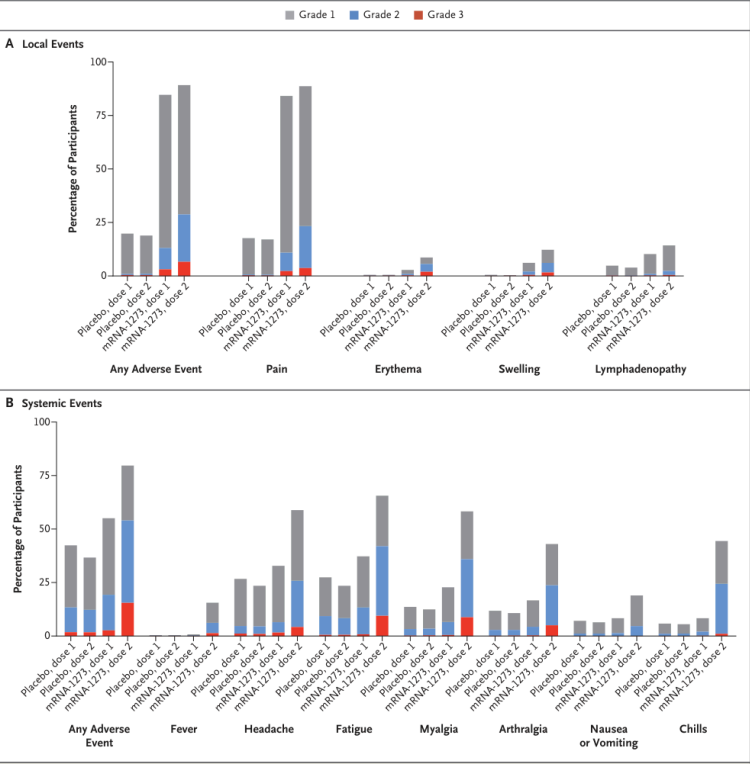
- Phân loại ngẫu nhiên dựa trên thông tin về độ tuổi và tình trạng bệnh lý đồng thời của người tham gia được nhập bởi nhà nghiên cứu. Phần trăm dựa trên tổng số người tham gia phân tích. Đặc điểm dân số học và lâm sàng tại thời điểm cơ sở cho nhóm người tham gia theo quy trình được cung cấp trong Phụ lục. Tổng số có thể không bằng 100

Sự kiện bất lợi tại vị trí tiêm xảy ra thường xuyên hơn ở nhóm mRNA-1273 so với nhóm giả dược sau cả liều đầu tiên (84,2%, so với 19,8%) và liều thứ hai (88,6%, so với 18,8%) (Hình 2 và Bảng phụ S3 và S4). Trong nhóm mRNA-1273, các sự kiện tại vị trí tiêm chủ yếu là mức độ 1 hoặc 2 về mức độ nghiêm trọng và kéo dài trung bình 2,6 ngày và 3,2 ngày sau liều đầu tiên và liều thứ hai, tương ứng (Bảng phụ S5). Sự kiện bất lợi tại vị trí tiêm phổ biến nhất là đau sau tiêm. Các phản ứng tại vị trí tiêm muộn (những sự kiện có khởi phát từ ngày 8 trở đi) được ghi nhận ở 244 người tham gia (0,8%) sau liều đầu tiên và ở 68 người tham gia (0,2%) sau liều thứ hai. Các phản ứng được đặc trưng bởi đỏ da, sưng cứng và đau nhói, và chúng giải quyết trong vòng 4 đến 5 ngày tiếp theo. Sự kiện bất lợi toàn thân được yêu cầu xảy ra thường xuyên hơn ở nhóm mRNA-1273 so với nhóm giả dược sau cả liều đầu tiên (54,9%, so với 42,2%) và liều thứ hai (79,4%, so với 36,5%). Mức độ nghiêm trọng của các sự kiện bất lợi toàn thân được yêu cầu tăng sau liều thứ hai trong nhóm mRNA-1273, với sự gia tăng

n engl j med 384;5 nejm.org 4 tháng 2 năm 2021

Tạp chí Y học New England được sản xuất bởi NEJM Group, một bộ phận của Hội Y học Massachusetts. Tải xuống từ nejm.org vào ngày 3 tháng 9 năm 2026.

Tạp chí y học new england của médecine



Mức độ 1	Mức độ 2	Mức độ 3			
Sự kiện tại vị trí tiêm					
100					
75					
50					
25					
0					
Bất kỳ sự kiện bất lợi nào Đau Đỏ da Sưng Lymphadenopathy					
Sự kiện toàn thân					
100					
75					
50					
25					
0					
Bất kỳ sự kiện bất lợi nào Sốt Đầu đau Mệt mỏi Đau cơ Arthralgia Buồn nôn Sốt rét					
Hoặc nôn mửa					
Giả được, liều 1Giả được, liều 2mRNA-1273, liều 1mRNA-1273, liều 2 Giả được, liều 1Giả được, liều 2mRNA-1273, liều 1mRNA-1273, liều 2 Giả được, liều 1Giả được, liều 2mRNA-1273, liều 1mRNA-1273, liều 2 Giả được, liều 1Giả được, liều 2mRNA-1273, liều 1mRNA-1273, liều 2					
Giả được, liều 1Giả được, liều 2mRNA-1273, liều 1mRNA-1273, liều 2Giả được, liều 1Giả được, liều 2mRNA-1273, liều 1mRNA-1273, liều 2Giả được, liều 1Giả được, liều 2mRNA-1273, liều 1mRNA-1273, liều 2Giả được, liều 1Giả được, liều 2mRNA-1273, liều 1mRNA-1273, liều 2					
Tỷ lệ phần trăm người tham gia					
Tỷ lệ phần trăm người tham gia					

Hình 2. Sự kiện bất lợi tại vị trí tiêm và toàn thân được yêu cầu.

Hiển thị là tỷ lệ phần trăm người tham gia đã có sự kiện bất lợi tại vị trí tiêm hoặc toàn thân được yêu cầu trong 7 ngày sau tiêm 1 hoặc tiêm 2 của giả được hoặc vắc-xin mRNA-1273.

trong tỷ lệ phần trăm sự kiện mức độ 2 (từ 16,5% sau liều đầu tiên đến 38,1% sau liều thứ hai) và sự kiện mức độ 3 (từ 2,9% đến 15,8%). Sự kiện bất lợi toàn thân được yêu cầu trong nhóm mRNA-1273 kéo dài trung bình 2,9 ngày và 3,1 ngày sau liều đầu tiên và liều thứ hai, tương ứng (Bảng phụ S5). Cả sự kiện bất lợi tại vị trí tiêm và toàn thân được yêu cầu đều phổ biến hơn trong số những người tham gia trẻ tuổi (18 đến <65 tuổi) so với những người tham gia lớn tuổi (≥ 65 tuổi). Sự kiện bất lợi được yêu cầu ít hơn trong số những người tham gia dương tính với SARS-

n engl j med 384;5 nejm.org 4 tháng 2 năm 2021

Tạp chí Y học New England được sản xuất bởi NEJM Group, một bộ phận của Hội Y học Massachusetts. Tải xuống từ nejm.org vào ngày 3 tháng 9 năm 2026.

Hiệu quả và An toàn của Vắc-xin mRNA-1273 SARS-CoV-2

CoV-2 tại thời điểm cơ sở so với những người âm tính tại thời điểm cơ sở (Bảng phụ S6 và S7).

Tần suất của sự kiện bất lợi không được yêu cầu, sự kiện bất lợi nghiêm trọng không được yêu cầu và sự kiện bất lợi nghiêm trọng được báo cáo trong 28 ngày sau tiêm tương tự giữa các người tham gia trong hai nhóm (Bảng phụ S8 đến S11). Ba trường hợp tử vong xảy ra trong nhóm giả được (một trường hợp tử perforation ổ bụng, một trường hợp tử ngừng tim phổi và một trường hợp tử hội chứng viêm hệ thống nghiêm trọng trong một người tham gia mắc bệnh lymphoma tế bào nhỏ và ban bong nước lan tỏa) và hai trường hợp trong nhóm vắc-

xin (một trường hợp từ ngừng tim phổi và một trường hợp tự tử). Tần suất của sự kiện bất lợi mức độ 3 trong nhóm giả được (1,3%) tương tự như trong nhóm vắc-xin (1,5%), cũng như tần suất của sự kiện bất lợi cần chăm sóc y tế (9,7% so với 9,0%) và sự kiện bất lợi nghiêm trọng (0,6% trong cả hai nhóm). Phản ứng quá mẫn được báo cáo ở 1,5% và 1,1% người tham gia trong nhóm vắc-xin và nhóm giả được, tương ứng (Bảng phụ

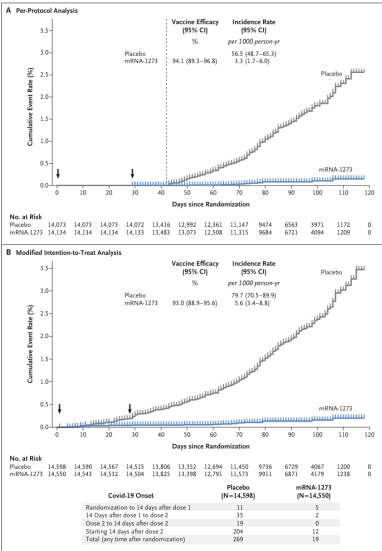
Sau ngày 1 và đến ngày 25 tháng 11 năm 2020, tổng cộng có 269 trường hợp mắc bệnh Covid-19 được xác định, với tỷ lệ mắc là 79,7 trường hợp trên 1.000 năm sống (phạm vi tin cậy 95%, CI, 70,5 đến 89,9) trong nhóm giả được không có bằng chứng về nhiễm SARS-CoV-2 trước đó. Đối với phân tích chính, đã chẩn đoán được 196 trường hợp mắc bệnh Covid-19: 11 trường hợp trong nhóm vắc-xin (3,3 trường hợp trên 1.000 năm sống; CI 95%, 1,7 đến 6,0) và 185 trường hợp trong nhóm giả được (56,5 trường hợp trên 1.000 năm sống; CI 95%, 48,7 đến 65,3), cho thấy hiệu quả 94,1% của vắc-xin mRNA-1273 (CI 95%, 89,3 đến 96,8%; $P<0,001$) trong việc phòng ngừa nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng so với giả được (Hình 3A). Kết quả tương tự cũng được tìm thấy trong các phân tích phụ chính (Bảng S16), bao gồm cả đánh giá bắt đầu từ 14 ngày sau liều thứ nhất (225 trường hợp trong nhóm giả được, so với 11 trường hợp với mRNA-1273, cho thấy hiệu quả 95,2% của vắc-xin [CI 95%, 91,2 đến 97,4]) và đánh giá bao gồm những người tham gia có kháng thể chống lại SARS-CoV-2 tại thời điểm cơ bản trong phân tích theo ý đồ (187 trường hợp trong nhóm giả được, so với 12 trường hợp với mRNA-1273; một tình nguyện viên được chỉ định để nhận mRNA-1273 đã vô tình được tiêm giả được), cho thấy hiệu quả 93,6% của vắc-xin [CI 95%, 88,6 đến 96,5]). Từ ngày 1 đến ngày 42, đã xác định được 7 trường hợp mắc bệnh Covid-19 trong nhóm mRNA-1273, so với 65 trường hợp trong nhóm giả được (Hình 3B).

Điểm cuối chính được đánh giá là hiệu quả của mRNA-1273 trong việc ngăn chặn bệnh Covid-19 nặng. Trong số 30 người tham gia thử nghiệm mắc bệnh Covid-19 nặng, tất cả 30 người đều ở trong nhóm giả được (cho thấy hiệu quả 100% của vắc-xin [CI 95%, không thể ước lượng đến 1,0]), và một trường hợp tử vong trong số này được quy cho bệnh Covid-19 (Bảng S16). Hiệu quả của vắc-xin trong việc ngăn chặn bệnh Covid-19 là nhất quán trong các nhóm con được phân loại dựa trên đặc điểm dân số và đặc điểm cơ bản (Hình 4): nhóm tuổi (18 đến dưới 65 tuổi và từ 65 tuổi trở lên), sự hiện diện của nguy cơ mắc bệnh Covid-19 nặng, giới tính, và nhóm sắc tộc (người da trắng không gốc Tây Ban Nha và các cộng đồng sắc tộc). Trong số những người tham gia dương tính với SARS-CoV-2, qua xét nghiệm huyết thanh hoặc vi sinh, tại thời điểm cơ bản (337 trong nhóm giả được và 343 trong nhóm mRNA-1273).

n engl j med 384;5 nejm.org 4 tháng 2 năm 2021

Tạp chí Y học Boston được sản xuất bởi NEJM Group, một bộ phận của Hội Y học Massachusetts. Tải xuống từ nejm.org vào ngày 3 tháng 9 năm 2026.

The new engl and jour nal of medicine



Phân tích Theo Ý Đồ				
Hiệu quả của Vắc-xin				
Tỷ lệ Phát Sinh				
3.5 (95% CI) (95% CI)				
% trên 1000 năm sống				
3.0 Giả Được 56.5 (48.7–65.3)				
mRNA-1273 94.1 (89.3–96.8) 3.3 (1.7–6.0)				
2.5 Giả Được				
2.0				
1.5				
1.0				
0.5				
mRNA-1273				
0.0				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120				
Ngày kể từ khi Random hóa				
Số Người tại Rủi Ro				
Giả Được 14,073 14,073 14,073 14,072 13,416 12,992 12,361 11,147 9474 6563 3971 1172 0				
mRNA-1273 14,134 14,134 14,134 14,133 13,483 13,073 12,508 11,315 9684 6721 4094 1209 0				
B Phân tích Theo Ý Đồ Điều chỉnh				
3.5 Hiệu quả của Vắc-xin Tỷ lệ Phát Sinh				
(95% CI) (95% CI) Giả Được				
% trên 1000 năm sống				
3.0				
Giả Được 79.7 (70.5–89.9)				
mRNA-1273 93.0 (88.9–95.6) 5.6 (3.4–8.8)				
2.5				
2.0				
1.5				
1.0				
0.5				
mRNA-1273				
0.0				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120				
Ngày kể từ khi Random hóa				
Số Người tại Rủi Ro				
Giả Được 14,598 14,590 14,567 14,515 13,806 13,352 12,694 11,450 9736 6729 4067 1200 0				
mRNA-1273 14,550 14,543 14,532 14,504 13,825 13,398 12,791 11,573 9911 6871 4179 1238 0				
Giả Được mRNA-1273				
Bắt Đầu Bệnh Covid-19 (N=14,598) (N=14,5				

Thử nghiệm COVE cung cấp bằng chứng về hiệu quả ngắn hạn của vắc-xin mRNA-1273 trong việc ngăn chặn nhiễm trùng SARS-CoV-2 có triệu chứng ở một quần thể đa dạng người lớn. Cần

Độ lớn của hiệu quả của vắc-xin mRNA-1273 trong việc ngăn chặn nhiễm trùng SARS-CoV-2 có triệu chứng cao hơn so với hiệu quả được quan sát đối với các vắc-xin dành cho virus đường hô hấp như vắc-xin cúm bất hoạt chống lại bệnh cúm có triệu chứng và xác nhận vi rút học trong người lớn, đối với loại vắc-xin này, các nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả tổng hợp là 59%.¹⁹ Hiệu quả cao này của mRNA1273 dựa trên dữ liệu ngắn hạn và suy giảm hiệu quả theo thời gian đã được chứng minh với các loại vắc-xin khác.²⁰ Ngoài ra, hiệu quả của vắc-xin đã được kiểm tra trong bối cảnh khuyến nghị quốc gia về đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, điều này có thể đã

chuyển hóa thành mức độ thấp hơn của lượng độc tố gây bệnh. Hiệu quả của mRNA-1273 tương đồng với vắc-xin mRNA BNT162b2 gần đây được báo cáo.¹⁶ Thử nghiệm COVE đang tiếp tục và theo dõi dài hạn sẽ cho phép đánh giá sự thay đổi về hiệu quả theo thời gian và dưới điều kiện dịch tễ học đang thay đổi.

Tổng thể, sự an toàn của quy trình tiêm chủng mRNA-1273 và nền tảng là đáng tin cậy; không có mẫu hình lo ngại bất thường nào được xác định. Tính phản ứng liên quan đến việc tiêm chủng mRNA-1273 trong thử nghiệm này tương tự như trong dữ liệu giai đoạn 1 đã báo cáo trước đó.^{1,4} Tổng thể, các phản ứng cục bộ đối với việc tiêm chủng nhẹ; tuy nhiên, các tác dụng phụ hệ thống từ trung bình đến nghiêm trọng như mệt mỏi, đau cơ, đau khớp và đau đầu đã được ghi nhận ở khoảng 50% người tham gia trong nhóm mRNA-1273 sau liều thứ hai. Các tác dụng phụ này là tạm thời, bắt đầu khoảng 15 giờ sau khi tiêm và giải quyết trong phần lớn người tham gia vào ngày thứ hai, mà không có hậu quả lâu dài. Mức độ của tính phản ứng sau một liều mRNA-1273 ít hơn so với những gì được quan sát đối với vắc-xin zona tái tổ hợp được kích thích gần đây được phê duyệt và sau liều thứ hai mRNA-1273 tương tự như vắc-xin zona.^{21,22} Phản ứng tại chỗ tiêm chích muôn, bắt đầu từ 8 ngày hoặc hơn sau tiêm, là hiếm gặp. Tỷ lệ xảy ra của các sự cố bất lợi không được yêu cầu báo cáo lên tới 28 ngày sau tiêm và của các sự cố nghiêm trọng được báo cáo suốt toàn bộ thử nghiệm tương tự giữa mRNA-1273 và giả dược. Nguy cơ của phản ứng quá mẫn cấp tính đôi khi được quan sát đối với các vắc-xin; tuy nhiên, không có dấu hiệu nào về nguy cơ này trong thử nghiệm COVE, mặc dù khả năng phát hiện các sự cố hiếm gặp bị giới hạn do kích thước mẫu thử nghiệm. Phát hiện tình huống của một lượng nhỏ hơn của hội chứng Bell trong thử nghiệm này và trong thử nghiệm vắc-xin BNT162b2 gây lo ngại rằng nó có thể hơn là một sự kiện ngẫu nhiên và khả năng này cần được giám sát chặt chẽ.¹⁶

Vắc-xin mRNA-1273 không cho thấy bằng chứng về bệnh đường hô hấp tăng cường sau nhiễm trùng trong ngắn hạn, một mối quan tâm xuất hiện từ các mô hình động vật được sử dụng trong việc đánh giá một số cấu trúc vắc-xin SARS và Hội Chứng Hô Hấp Trung Đông (MERS).²³⁻²⁵ Đặc điểm nổi bật của bệnh đường hô hấp tăng cường là đáp ứng miễn dịch nghiêng về Th2 và xâm nhập phổi eosinophilic trên xét nghiệm giải phẫu bệnh học. Cần

Các hạn chế chính của dữ liệu bao gồm thời gian ngắn của việc theo dõi về độ an toàn và hiệu quả. Thử nghiệm vẫn đang tiếp diễn và dự kiến sẽ kéo dài 2 năm với khả năng thay đổi thiết kế thử nghiệm để duy trì sự tham gia của các đối tượng và thu thập dữ liệu liên tục. Một hạn chế khác là thiếu một yếu tố tương quan bảo vệ được xác định, một công cụ quan trọng cho các nghiên cứu kết nối trong tương lai. Theo thời điểm cắt dữ liệu, đã có 11 trường hợp mắc bệnh Covid-19 trong nhóm mRNA-1273, một phát hiện hạn chế khả năng phát hiện một yếu tố tương quan bảo vệ. Khi số lượng trường hợp tăng lên và miễn dịch giảm sút, có thể sẽ trở nên khả năng xác định một yếu tố tương quan như vậy. Ngoài ra, mặc dù thử nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng mRNA-1273 làm giảm tỷ lệ mắc bệnh nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng, dữ liệu không đủ để đánh giá tình trạng nhiễm trùng không triệu chứng, mặc dù kết quả từ một phân tích khám phá ban đầu gợi ý rằng một mức độ nào đó của phòng ngừa có thể xảy ra sau liều đầu tiên. Đánh giá về tỷ lệ mắc bệnh không triệu chứng hoặc không lâm sàng và việc thải virus sau nhiễm bệnh đang được tiến hành để đánh giá xem tiêm chủng có ảnh hưởng đến khả năng lây truyền hay không. Số lượng trường hợp tương đối nhỏ hơn xảy ra ở người lớn tuổi và ở những người tham gia từ các dân tộc thiểu số sắc tộc và số lượng nhỏ người đã từng bị nhiễm trước đó nhận vắc-xin hạn chế đánh giá hiệu quả trong các nhóm này. Dữ liệu dài hạn từ thử nghiệm đang tiếp diễn có thể cho phép đánh giá kỹ lưỡng hơn về hiệu quả của vắc-xin trong các nhóm này. Phụ nữ mang thai và trẻ em đã bị loại trừ khỏi thử nghiệm này và đánh giá thêm về vắc-xin trong các nhóm này được lên kế hoạch.

Trong vòng 1 năm sau khi xuất hiện của nhiễm trùng mới này gây ra đại dịch, một tác nhân gây bệnh đã được xác định, mục tiêu vắc-xin đã được xác định, cấu trúc vắc-xin đã được tạo ra, sản xuất quy mô đã được phát triển, thử nghiệm từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3 đã được thực hiện và dữ liệu đã được báo cáo. Quá trình này thể hiện những gì có thể đạt được trong ngữ cảnh của sự hợp tác có động lực giữa các ngành quan trọng của xã hội, bao gồm học thuật, chính phủ, công nghiệp, cơ quan quản lý và cộng đồng rộng lớn hơn. Bài học rút ra từ nỗ lực này nên cho phép chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho tác nhân gây bệnh trong đại dịch tiếp theo.

Được hỗ trợ bởi Văn phòng Trợ lý Bộ trưởng về Sự sẵn sàng và Phản ứng (Biomedical Advanced Research and Development Authority - BARDA) (hợp đồng 75A50120C00034) và bởi Viện Quốc gia về Bệnh dị ứng và Bệnh truyền nhiễm (NIAID). NIAID cung cấp tài trợ cho Trung tâm Lãnh đạo và Hoạt động của Mạng lưới Nghiên cứu Vaccine HIV (HVTN) (UM1 AI 68614HVTN), Trung tâm Thống kê và Quản lý Dữ liệu (UM1 AI 68635), Trung tâm Phòng thí nghiệm của HVTN (UM1 AI 68618), Trung tâm Lãnh đạo và Hoạt động của Mạng lưới Nghiên cứu Phòng chống HIV (UM1 AI 68619), Trung tâm Lãnh đạo và Hoạt động của Nhóm nghiên cứu lâm sàng AIDS (UM1 AI 68636), và Trung tâm Lãnh đạo của Nhóm nghiên cứu lâm sàng Bệnh truyền nhiễm 5 (UM1 AI148684-03).

Tiến sĩ Baden báo cáo rằng ông được tài trợ bởi NIH để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng cùng với Crucell/Janssen và Moderna; Tiến sĩ Roupheal, nhận hỗ trợ tài chính từ Pfizer, Merck, Sanofi-Pasteur, Eli Lilly và Quidel; Tiến sĩ Creech, nhận hỗ trợ tài chính từ Merck, phí tư vấn từ Horizon Pharma và GSK, và phí cho việc phục vụ trên Hội đồng giám sát dữ liệu và an toàn từ Astellas; Tiến sĩ Neuzil, nhận hỗ trợ tài chính từ Pfizer; Tiến sĩ Graham, giữ bằng sáng chế đang chờ xử lý WO/2018/081318 về protein gai điểm ổn định dạng tiền phân tiết của coronavirus và cách sử dụng nó và bằng sáng chế đang chờ xử lý 62/972,886 về vắc-xin 2019-nCoV; Tiến sĩ Bennett, đang làm việc tại và sở hữu cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu tại Moderna; Tiến sĩ Pajon, đang làm việc tại và sở hữu cổ phiếu tại Moderna; Tiến sĩ Knightly, đang làm việc tại và sở hữu cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu tại Moderna; Tiến sĩ Leav, Deng và Zhou đang làm việc tại Moderna; Tiến sĩ Han, đang làm việc tại và sở hữu cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu tại Moderna; Tiến sĩ Ivarsson, đang làm việc tại và sở hữu quyền chọn cổ phiếu tại Moderna; Tiến sĩ Miller, đang làm việc tại và sở hữu cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu tại Moderna; và Tiến sĩ Zaks, đang làm việc tại và sở hữu quyền chọn cổ phiếu tại Moderna. Không có xung đột lợi ích tiềm tàng nào liên quan đến bài viết này được báo cáo.

Chúng tôi cảm ơn các người tham gia thử nghiệm và các thành viên của đội ngũ thử nghiệm mRNA-1273 (được liệt kê trong Phụ lục Bổ sung) vì sự cống hiến và những đóng góp cho thử nghiệm, cũng như các thành viên của hội đồng giám sát dữ liệu và an toàn (Richard J. Whitley [chủ tịch], Trường Y khoa Đại học Alabama; Abdel Babiker, Đơn vị Thử nghiệm Lâm sàng MRC tại University College, London; Lisa A. Cooper, Trường Y khoa Đại học Johns Hopkins và Trường Y tế Công cộng Bloomberg; Susan S. Ellenberg, Đại học Pennsylvania; Alan Fix, Trung tâm Chương trình Phát triển Vắc-xin Toàn cầu cho Đổi mới và Tiếp cận Vắc-xin PATH; Marie Griffin, Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt; Steven Joffe, Trường Y khoa Perelman, Đại học Pennsylvania; Jorge Kalil, Viện Tim, Bệnh viện das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Myron M. Levine, Trường Y khoa Đại học Maryland; Malegapuru W. Makgoba, Đại học KwaZulu-Natal; Anastasios A. Tsiatis, Đại học Bang North Carolina; Renee H. Moore, Đại học Emory); và Sally Hunsberger [Thư ký Điều hành], NIAID) vì công việc chăm chỉ, hỗ trợ và hướng dẫn thử nghiệm; và ủy ban xét duyệt (Richard J. Hamill [chủ tịch], Trường Y khoa Baylor; Lewis Lipsitz, Trường Y khoa Harvard; Eric S. Rosenberg, Bệnh viện Massachusetts General; và Anthony Faugno, Trung tâm Y khoa Tufts) vì việc xem xét dữ liệu thử nghiệm một cách quan trọng và kịp thời. Chúng tôi cũng ghi nhận đóng góp của Đội Điều phối Sản phẩm mRNA-1273 từ Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh học Tiên tiến (BARDA) (Robert Bruno, Richard Gorman, Holli Hamilton, Gary Horwith, Chuong Huynh, Nutan Mytle, Corrina Pavetto, Xiaomi Tong và John Treanor), và Joanne E. Tomassini (JET Scientific), vì hỗ trợ viết bản thảo đề nộp, và Frank J. Dutko, vì hỗ trợ biên tập (được tài trợ bởi Moderna).

Phụ lục

Tên đầy đủ và bằng cấp học thuật của các tác giả như sau: Lindsey R. Baden, M.D., Hana M. El Sahly, M.D., Brandon Essink, M.D., Karen Kotloff, M.D., Sharon Frey, M.D., Rick Novak, M.D., David Diemert, M.D., Stephen A. Spector, M.D., Nadine Roupheal, M.D., C. Buddy Creech, M.D., John McGettigan, M.D., Shishir Khetan, M.D., Nathan Segall, M.D., Joel Solis, M.D., Adam Brosz, M.D., Carlos Fierro, M.D., Howard Schwartz, M.D., Kathleen Neuzil, M.D., Lawrence Corey, M.D., Peter Gilbert, Ph.D., Holly Janes, Ph.D., Dean Follmann, Ph.D., Mary Marovich, M.D., John Mascola, M.D., Laura Polakowski, M.D., Julie Ledgerwood, D.O., Barney S. Graham, M.D., Hamilton Bennett, M.S., Rolando Pajon, Ph.D., Conor Knightly, M.P.H., Brett Leav, M.D., Weiping Deng, Ph.D.,

Honghong Zhou, Ph.D., Shu Han, Ph.D., Melanie Ivarsson, Ph.D., Jacqueline Miller, M.D., và Tal Zaks, M.D.

n engl j med 384;5 nejm.org 4 tháng 2, 2021

Tạp chí Y khoa New England được xuất bản bởi NEJM Group, một đơn vị của Hiệp hội Y khoa Massachusetts. Tải xuống từ nejm.org vào ngày 3 tháng 9, 2026.

Hiệu quả và An toàn của vắc-xin mRNA-1273 SARS-CoV-2

Các tổ chức liên kết của các tác giả như sau: Bệnh viện Brigham and Women's (L.R.B.), Boston, và Moderna, Cambridge (H.B., R.P., C.K., B.L., W.D., H.Z., S.H., M.I., J. Miller, T.Z.) — cả hai ở Massachusetts; Trường Y khoa Baylor (H.M.E.S.) và Centex Studies (J.S.) — cả hai ở Houston; Meridian Clinical Research, Savannah (B.E., S.K., A.B.), và Đại học Emory (N.R.) và Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng Atlanta (N.S.), Atlanta — tất cả ở Georgia; Trường Y khoa Đại học Maryland, Baltimore (K.K., K.N.), và Viện Quốc gia về Dịch ứng và Bệnh truyền nhiễm, Bethesda (D.F., M.M., J. Mascola, L.P., J.L., B.S.G.) — cả hai ở Maryland; Trường Y khoa Đại học Saint Louis, St. Louis (S.F.); Đại học Illinois, Chicago, Chicago (R.N.); Trường Y khoa và Khoa Khoa học Sức khỏe Đại học George Washington, Washington, DC (D.D.); Đại học California, San Diego, San Diego (S.A.S.); Trường Y khoa Đại học Vanderbilt, Nashville (C.B.C.); Trung tâm Y tế và Nghiên cứu Chất lượng Cuộc sống, Tucson, AZ (J. McGet

10. He Y, Li J, Heck S, Lustigman S, Jiang S. Đặc trưng kháng nguyên và miễn dịch của protein gai của coronavirus bệnh hô hấp cấp tính nặng được tái tổ hợp bởi baculovirus: ý nghĩa cho thiết kế vắc-xin. *J Virol* 2006; 80: 5757-67. **11.** Bennet BM, Wolf J, Laureano R, Sellers RS. Đánh giá chiến lược hiện tại để phát triển vắc-xin ngăn ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do coronavirus (COVID-19). *Toxicol Pathol* 2020; 48: 800-9.

12. Lurie N, Saville M, Hatchett R, Halton J. Phát triển vắc-xin COVID-19 ở tốc độ đại dịch. *N Engl J Med* 2020; 382: 1969-73. **13.** Thanh Le T, Andreadakis Z, Kumar A, et al. Bối cảnh phát triển vắc-xin COVID-19. *Nat Rev Drug Discov* 2020; 19: 305-6.

14. Corbett KS, Edwards D, Leist SR, et al. Phát triển vắc-xin mRNA SARS-CoV-2 nhờ sự chuẩn bị trước về con đường bệnh lý mô phỏng. 11 tháng 6 năm 2020 (<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.11.145920v1>). bản thảo chưa qua peer-review.

15. Corbett KS, Flynn B, Foulds KE, et al. Đánh giá vắc-xin mRNA-1273 chống lại SARS-CoV-2 ở linh trưởng không người. *N Engl J Med* 2020; 383: 1544-55. **16.** Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. An toàn và hiệu quả của vắc-xin BNT162b2 chống lại COVID-19. *N Engl J Med* 2020; 383: 2603-15.

17. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Trung tâm Đánh giá và Nghiên cứu Thuốc, Trung tâm Đánh giá và Nghiên cứu Sinh học. Tăng cường đa dạng của các nhóm đối tượng trong các thử nghiệm lâm sàng: hướng dẫn cho ngành công nghiệp. Tháng 11 năm 2020 (<https://www.fda.gov/media/127712/download>).

18. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do coronavirus 2019 (COVID-19). 2020 (<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html>). **19.** Osterholm MT, Kelley NS, Sommer A, Belongia EA. Hiệu quả của vắc-xin phòng cúm: một đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp. *Lancet Infect Dis* 2012; 12: 36-44.

20. Ferdinands JM, Shay DK. Mức độ của các thiên lệch có thể xảy ra trong một nghiên cứu trường hợp-kontrol giả định về hiệu quả của vắc-xin cúm. *Clin Infect Dis* 2012; 54: 25-32.

21. Cunningham AL, Lal H, Kovac M, et al. Hiệu quả của vắc-xin thành phần subunit thủy đậu zona ở người từ 70 tuổi trở lên. *N Engl J Med* 2016; 375: 1019-32.

22. Lal H, Cunningham AL, Heineman TC. Vắc-xin subunit thủy đậu zona được adjuvant hóa ở người cao tuổi. *N Engl J Med* 2015; 373: 1576-7.

23. Agrawal AS, Tao X, Algaissi A, et al. Tiêm vắc-xin inactivated Middle East respiratory syndrome coronavirus gây ra tình trạng viêm phổi khi thử thách với virus sống. *Hum Vaccin Immunother* 2016; 12: 2351-6.

24. Bolles M, Deming D, Long K, et al. Vắc-xin SARS coronavirus được double-inactivated cung cấp bảo vệ không đầy đủ ở chuột và gây ra đáp ứng viêm phổi tăng eosinophilic khi thử thách. *J Virol* 2011; 85: 12201-15.

25. Tseng CT, Sbrana E, Iwata-Yoshikawa N, et al. Tiêm vắc-xin SARS coronavirus gây ra tình trạng viêm phổi khi thử thách với virus SARS. *PLoS One* 2012; 7(4): e35421. **26.** Guebre-Xabier M, Patel N, Tian JH, et al. Vắc-xin NVX-CoV2373 bảo vệ đường hô hấp trên và dưới của khỉ cynomolgus khỏi thử thách với SARS-CoV-2. *Vaccine* 2020; 38: 7892-6.

27. van Doremalen N, Lambe T, Spencer A, et al. Vắc-xin ChAdOx1 nCoV-19 ngăn chặn bệnh viêm phổi do SARS-CoV-2 ở khỉ rhesus. *Nature* 2020; 586: 578-82. **28.** Vogel AB, Kanevsky I, Che Y, et al. Vắc-xin RNA prefusion SARS-CoV-2 spike rất có khả năng miễn dịch và ngăn chặn nhiễm trùng phổi ở linh trưởng không người. 8 tháng 9 năm 2020 (<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.09.08.280818v1>). bản thảo chưa qua peer-review. *Copyright © 2020 Massachusetts Medical Society.*

n engl j med 384;5 *nejm.org* 4 tháng 2 năm 2021

Tạp chí New England Journal of Medicine được sản xuất bởi NEJM Group, một bộ phận của Massachusetts Medical Society. Tải xuống từ *nejm.org* vào ngày 3 tháng 9 năm 2026.